

ANİMASYON HAZIRLAMA



İÇİNDEKİLER

- Temel Kavramlar
- Animasyon Nedir?
- Animasyonların Temel Özellikleri
- Animasyon Türleri
- Animasyon Tasarımında Kullanılan Yazılımlar
- Adobe Edge Animate
- Adobe Edge Animate Çalışma Ortamı
- Sahne Özelliklerini Ayarlama
- Sahneye İçerik Ekleme
- Adobe Edge Animate ile Animasyon Tasarımı
- Şekil Çizme ve Hareket Ettirme
- Hareket Şartileri ile Animasyon Oluşturma
- Tetikleyicilerle Çalışma
- Animasyonu Paketleme



HEDEFLER

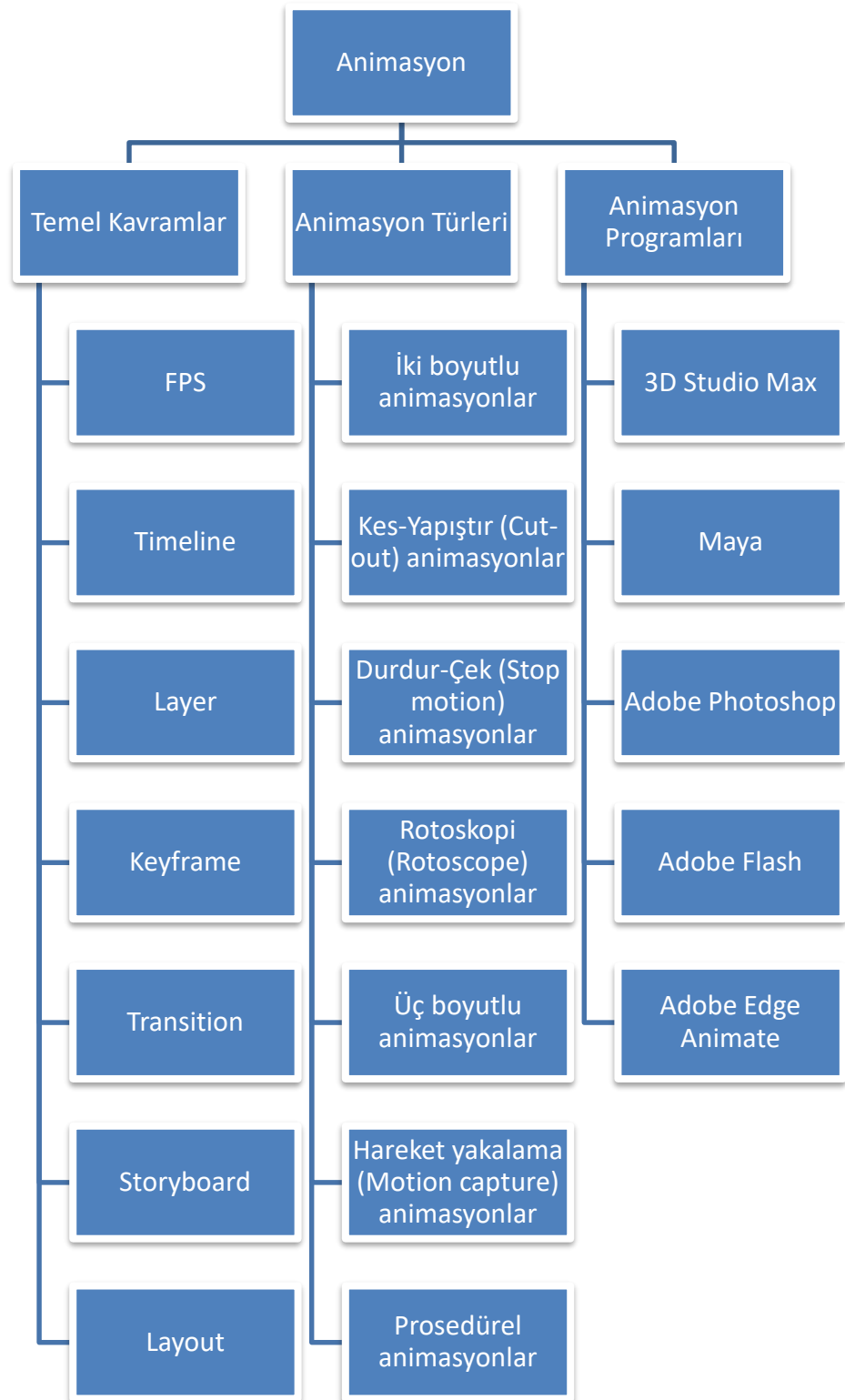
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Animasyonun tanımını yapabilecek,
- Animasyonun türlerini sıralayabilecek,
- Adobe Edge Animate programı ile bir animasyon tasarlayabilecek,
- Tasarladığınız animasyonu ihtiyaca göre paketleyebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

MASAÜSTÜ YAYINCILIK
Dr. Öğr. Üyesi Abdullatif
KABAN

ÜNİTE
7



GİRİŞ

Akıllı cep telefonlarının ve tabletlerin giderek yaygın hâle gelmesiyle masaüstü yayımcılık kapsamında üretilen yayınlar da kendini buna göre geliştirmek durumunda kaldı. Önceleri bilgisayar kullanılarak hazırlanan içerikler durağan bir şekilde basılmak üzere matbaaya gönderilir ve kitap, gazete, dergi vs. hâlinde okuyuculara ulaştırılırdı. Günümüzde akıllı mobil cihazlarının yaygın hâle gelmesi ile içerikler bu cihazlarda yayımlanacak formatta hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Özellikle televizyonun insan hayatına girmesi ile artık insanlar, bilgiye okuyarak ulaşmaktansa izleyerek ulaşmanın daha zahmetsiz olduğunu düşünmeye başladı. Hâliyle ister bilgi almak amaçlı olsun isterse eğlenmek amaçlı olsun insanlar animasyon adını verdiğimiz hareketli görüntüleri yani film izlemeyi alışkanlık hâline getirdi.



Animasyon
“canlandırma”
anlamına gelmektedir.

Cebimizde taşıdığımız veya üzerimize giydığımız etkileşimli ve akıllı cihazlarla birçok ürün çeşidine istediğimiz yerden ulaşmak mümkün olduğu için elektronik ortamlarda sunulan gazete ve dergiler artık durağan ve tepkisiz içerikler yerine hareketli ve kullanıcı ile etkileşim yapabilen materyaller şeklinde sunulmaya başladı. Sadece kullanılan cihazların bu tür içerikleri desteklemesi elbette ki yeterli değil. Bu içeriklere ulaşmak için ihtiyaç duyulan internet bağlantısının yaygınlaşması da insanların bu tür içeriklere yönlendirilmesini kolaylaştırdı. Bu amaçla içeriklerde sunulan canlandırılmış görseller, anlatılmak istenen ana fikir daha cazip hâle getirmeyi başardı. Bu başarının arkasında yer alan animasyonların ne olduğu ve nasıl hazırlandığına dair bilgiler bu üniteye yer almaktadır. Animasyonlar ile ilgili temel kavramları ve animasyon hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek masaüstü yayımcılıkla uğraşan uzmanlar için artık bir gereklilik hâlini almıştır.

TEMEL KAVRAMLAR

Animasyon Nedir?

Fransızcadan dilimize geçmiş olan animasyon kavramı “canlandırma” olarak tanımlanmaktadır. Canlandırmadan kasıt, hareketsiz iki boyutlu resimler ile hareket hissinin uyandırılmasıdır. Resimlerin belli bir süre içerisinde art arda gösterilmesiyle bu resimlerde yer alan küçük değişiklikler nesneleri hareket eden bir canlı hâline dönüştürmektedir.

Geçmiş dönemlerde animasyon tasarımı el ile kâğıt üzerine çizilen resimlerle yapılmaktaydı. Bu resimler bir defter hâline getirilip sayfaları hızlıca çevrilince hareket eden bir çizgi film elde edilebilmekteydi (Şekil 7.1). Yine kâğıtlara çizilerek oluşturulan ve sadece küçük değişikliklere sahip resimlerin bir çark etrafına yerleştirilerek döndürülmesi ile elde edilen animasyonlar da geçmişte oluşturulan animasyon tekniklerinden biridir. Bunun ilk örnekleri koşan bir at animasyonunun oluşturulması ile karşımıza çıkmaktadır (Şekil 7.2).

Şekil 7.1. Kâğıt Üzerinde Yapılan Animasyon¹

Şekil 7.2. Koşan At Animasyonu Çizimleri

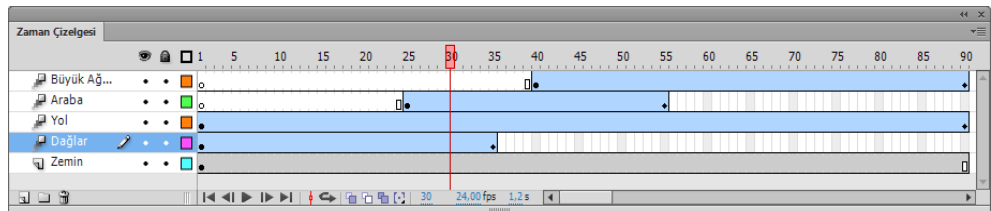
Animasyonların Temel Özellikleri

Animasyonları oluşturan durağan resimlerin her birine kare adı verilir. Animasyonların gerçek bir hareket algısı uyandırabilmesi için bir saniyede en az 12 kare gösterecek hızda oynatılmalıdır. Bu değer sinema filmlerinde saniyede 24 kareye kadar çıkmaktadır. Animasyonların oynatma hızı değeri *fps* olarak adlandırılır. Bu ifade *saniyede oynatılan kare sayısı* anlamını taşıyan, İngilizce “*frame per second*” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Yani 12 fps ifadesi bir saniyede 12 kare oynatma hızı anlamına gelmektedir.



fps: Bir saniyede oynatılan kare sayısı (frame per second)

- Animasyon tasarımında bilinmesi gereken bir diğer kavram ise *zaman çizgisidir (timeline)*. Zaman çizgisi, üzerinde kareleri barındırır ve animasyonun başlangıcından itibaren bütün olayların akışı bu çizgi üzerinde belirlenir. Nesnelerin hareket etme zamanlarının belirlendiği bu kısımda her bir karede farklılıkların olması durumunda hareket ortaya çıkar ve sonuçta animasyon üretilmiş olur. Şekil 7.3'te örneği verilen bir zaman çizgisi panelinde animasyonu oluşturan her bir nesnenin ayrı bir *katmanda (layer)* yer alması nesnelerin sahne içerisinde birbirinden bağımsız olarak hareket etmelerini sağlamaktadır. Bu kısımda zaman çizgisinin görevi her bir nesnenin hangi zamanda hareket edeceğini belirlemektir.



Şekil 7.3. Zaman Çizgisi

- Zaman çizgisi üzerinde hareketler iki yolla yapılır. Birincisi hareketi oluşturan her bir resmin kare kare çizilmesidir. Geleneksel yolla

¹ http://images-education.com/imagesanimations/notions_dessin.php?cat=4

oluşturulan animasyonlar bu mantığa dayanmaktadır. İkinci yol ise hareketin başlangıcının ve sonunun belirlendiği hareketlerdir. Bu yolla oluşturulan hareketlerde **anahtar karelerden (keyframe)** yararlanılır. Animasyon hazırlama programlarının sağladığı bu kolaylık ile hareketin başlangıcı ilk anahtar kare üzerinde, sonu ise ikinci anahtar kare üzerinde çizilir. Anahtar kare kullanılarak yapılan animasyonlara **Geçiş (Transition)** adı verilir. Örneğin; Şekil 7.3'te gösterilen zaman çizgisi penceresinde Araba katmanında yer alan nesne 25. kare ile 55. kare arasındaki geçiş animasyonu sayesinde sahnede görünmekte ve bu iki anahtar kare sayesinde hareket kazanmaktadır. Program aradaki diğer karelerde hareket için gerekli olan küçük değişiklikleri otomatik olarak yapmaktadır.

- Bir animasyon hazırlanmadan önce ana karakterler belirlenerek kâğıt üzerinde veya bilgisayar ortamında çizimleri yapılır. Bu amaçla vektör veya piksel tabanlı yazılımlardan yararlanılır. Animasyon hazırlığının ikinci aşamasında senaryoya bağlı kalınarak **hikâye tahtası (storyboard)**, Şekil 7.4) ve **hikâye düzenleri (layout)** hazırlanır. Profesyonel bir çalışmada bu aşamalar olmadan animasyon hazırlığına girilmez.



Şekil 7.4. Hikâye Tahtası Örneği²

Animasyon Türleri

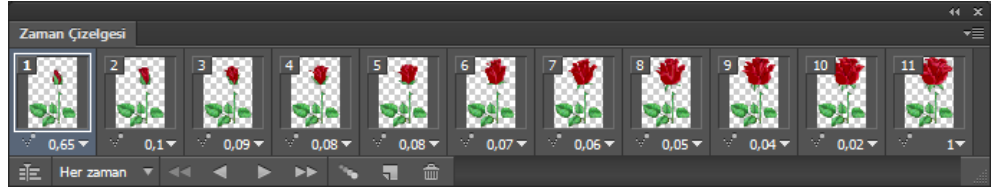
Yapım aşamasında kullanılan farklı teknikler sonucunda çeşitli animasyon türleri ortaya çıkmaktadır. Animasyonların başlıca türleri şunlardır:

- **İki boyutlu animasyonlar:** Geleneksel yöntemlerle yapılan animasyonlardır. Bu animasyonlar kare kare çizilen resimlerin art arda gösterilmesiyle oluşturulur.



Animasyonu bilgisayarda tasarlamadan önce hikaye tahtası ve hikaye düzenleri hazırlamak gerekir.

² <http://www.michaelspornanimation.com/splog/wp-content/f/HilbSchwartzBosus.jpg>



Şekil 7.5. Geleneksel Animasyon

- **Kes-Yapıştır (Cut-out) animasyonlar:** Animasyonun ana karakterleri ve hikâyede geçen tüm nesneler gerçek fotoğraflardan kesilerek oluşturulur. Bu animasyonlarda karakterlerin ve nesnelerin parçaları her bir karede yapılan küçük değişiklikler ile hareketlendirilir.

Şekil 7.6. Kes-Yapıştır Animasyon³

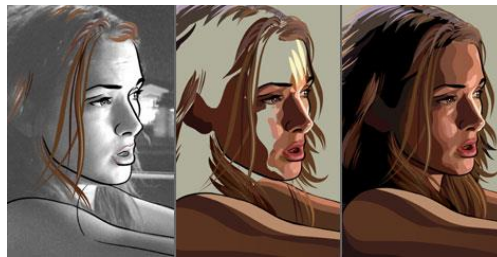
- **Durdur-Çek (Stop Motion) animasyonlar:** Gerçek nesnelerin fotoğrafları çekilerek oluşturulan bir animasyon türüdür. Bu türde her bir fotoğraf çekilirken nesnelere küçük değişiklikler yapılır. Bu animasyon tekniğinde genellikle kuklaların kullanılması nedeniyle kukla animasyon olarak da bilinirler.



Kuklaların fotoğrafları ile yapılabilecek en iyi animasyon türü durdur-çek animasyonlardır.

Şekil 7.7. Durdur-Çek Animasyon⁴

- **Rotoskopi (Rotoscope) animasyonlar:** Gerçek fotoğrafların üzerine yapılan çizimlerin kullanılması ile elde edilen bir animasyon tekniğidir. Bu teknikte gerçek oyuncuların görüntüleri kullanılarak çizimler oluşturulur.

Şekil 7.8. Rotoskopi Animasyon⁵

- **Üç boyutlu animasyonlar:** Tüm çizimlerin bilgisayar ortamında üç boyutlu çizim programları kullanılarak yapılması ile elde edilen animasyonlardır. Bu animasyon türünde üç boyutlu çizimlere hareketlerin verilmesi bir takım

³ <http://giphy.com/gifs/paper-tumblr-featured-126MGlyNCAZHPy>

⁴ <http://www.motionplanets.com/blog/how-stop-motion-animations-help-marketing-your-business/>

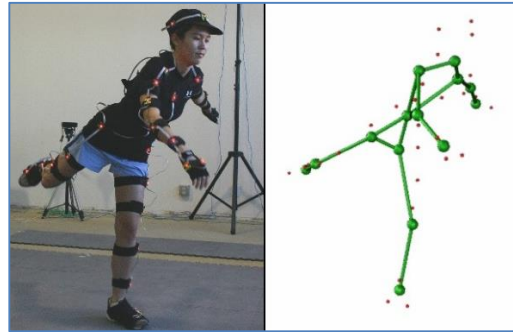
⁵ <http://forum.paticik.com/read.php?18,5098698>

matematiksel işlemlerle yapılmaktadır. Bu işlemleri de yine üç boyutlu animasyon hazırlamak amacıyla kullanılan programlarla kolayca yapmak mümkündür.



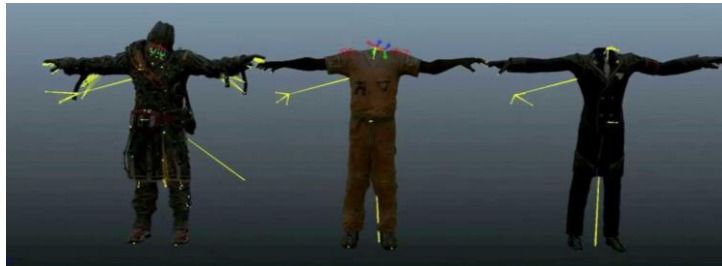
Şekil 7.9. Üç Boyutlu Animasyon⁶

- **Hareket yakalama (Motion capture) animasyonlar:** Bu animasyon tekniğinde insanlar üzerine yerleştirilen vericiler sayesinde insan hareketleri bilgisayar ortamına aktarılmakta ve bilgisayar ortamında hazırlanan karakterlere yansıtılmaktadır.



Şekil 7.10. Hareket Yakalama Animasyonu⁷

- **Prosedürel animasyonlar:** Animasyonu oluşturan karakterlerin hareketleri arka planda yazılan program kodları (script) ile gerçekleştiği bir animasyon türüdür. Genellikle üç boyutlu oyunların temelini oluşturan çekirdeklerde yapılan kodlamalar ile temel hareketler ve animasyon prensipleri belirlenir. Bu teknik ile animasyon üretimi için ileri seviye programlama ve sanat uzmanlığı gerektirmektedir.



Şekil 7.11. Prosedürel Animasyon

Animasyon Tasarımında Kullanılan Yazılımlar

Günümüzde her alanda olduğu gibi animasyon tasarımında da güncel ve ileri teknolojiler kullanılmaktadır. Masaüstü yayımcılık uzmanları geliştirdikleri içerikleri masa başında ve çoğunlukla bilgisayar ile geliştirmektedirler. Bu noktada bilgisayar yazılımları animasyon tasarımı için de uygun araçlar barındırmaktadır.

⁶ <https://pbs.twimg.com/media/CVkJ-PORWEAATxRe.png>

⁷ <http://graphics.berkeley.edu/papers/Kirk-SPE-2005-06/thumb.jpg>

Animasyon tasarımına geçmeden önce hangi amaçla ve hangi türde animasyon hazırlanacağına karar vermek gerekir. Çünkü farklı türde animasyon hazırlamak için farklı türde yazılımlar bulunmaktadır. Aşağıda animasyon hazırlamak amacıyla kullanılan başlıca yazılımlar verilmektedir:



Adobe Photoshop programı genelde fotoğraf montajı için kullanılsa da ihtiyaç hâlinde animasyon hazırlamak için de kullanılabilir.

- **3D Studio Max:** Genellikle üç boyutlu modelleme amacıyla kullanılan profesyonel yazılımlardan biridir. İçerisinde bulunan Zaman Çizgisi (Şekil 7.12) özelliği ile modellenen nesnelere hareket kazandırılabilir. Hazırlanan üç boyutlu animasyon daha sonra film formatında yayımlanabilir.



Şekil 7.12. 3D Studio Max Çalışma Ortamı

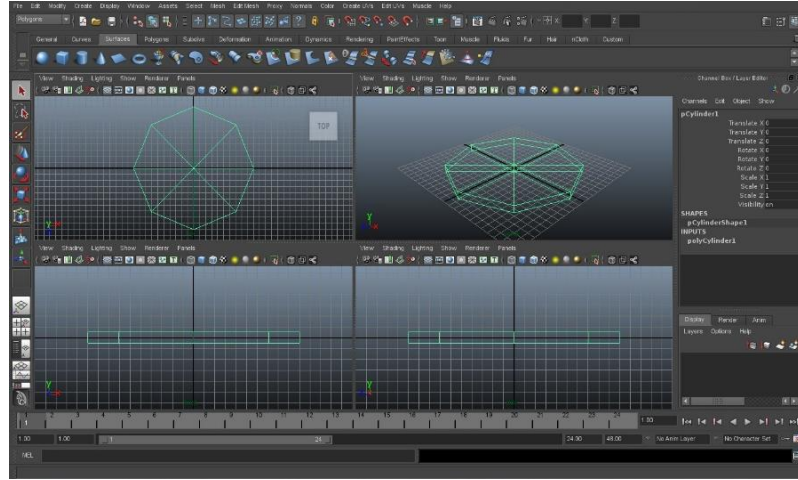
- **Adobe Photoshop:** Asıl amacı grafik tasarımı olan Photoshop programı, içerisinde barındırdığı zaman çizgisi aracı ile (Şekil 7.13) tasarlanan grafiklerin kare kare oynatılarak animasyon oluşturulmasına izin vermektedir. Bu program ile hareketli resimler olarak adlandırılan GIF türündeki resim dosyaları oluşturmak mümkündür. Adobe Photoshop piksel tabanlı, profesyonel bir grafik tasarım programıdır.



Şekil 7.13. Adobe Photoshop Çalışma Ortamı

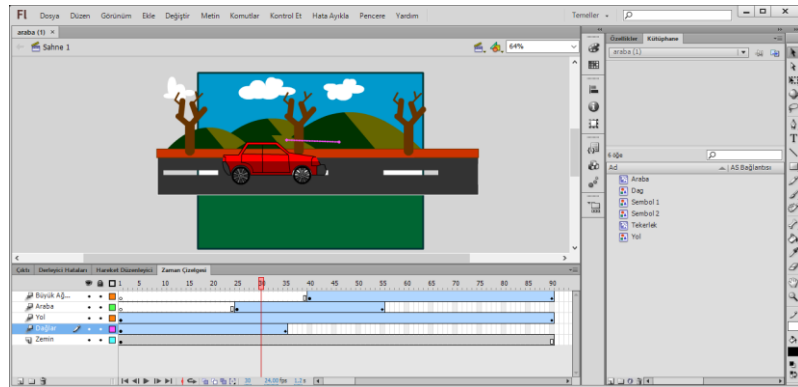
- **Maya:** Üç boyutlu animasyon, modelleme, benzetim ve görüntüleme yazılımı olan Maya, animasyon tasarımcılarına oldukça kapsamlı bir araç

kutusu sunmaktadır (Şekil 7.14). Özellikle reklam sektöründe yaygın bir kullanım alanı olan Maya, kod desteği (script) ve fizik kurallarına uygun iskeletleştirme (rigging) araçları sunmaktadır.



Şekil 7.14. Maya Çalışma Ortamı

- **Adobe Flash:** Döneminin en popüler animasyon hazırlama programlarından birisi olan Adobe Flash programı (Şekil 7.15) vektör tabanlı bir animasyon hazırlama programıdır. Ürettiği SWF dosya türündeki animasyon dosyalarının web sayfalarının vazgeçilmez ürünlerinden biri hâline gelmesi sonucu programlanabilme özelliği eklenmiş ve etkileşimli animasyon hazırlamaya imkân vermiştir. Akıllı telefonların ve tabletlerin swf desteğinin olmaması ve HTML5'in sunduğu imkânlar sonucunda popülerliğini yitirmiş ve yerini Adobe Edge Animate'ye bırakmıştır.



Şekil 7.15. Adobe Flash Çalışma Ortamı

- **Adobe Edge Animate:** Bu ünite kapsamında tanıtılacak ve kullanımından bahsedilecek olan Adobe Edge Animate programı HTML5 desteği sunan bir animasyon hazırlama programıdır. Bu bölümden itibaren animasyon hazırlama süreci Adobe Edge Animate programı üzerinden anlatılacaktır.



Adobe Flash programı ile hazırlanan animasyonlar swf uzantısına sahip olurlar.

ADOBE EDGE ANIMATE

İnternetin cep telefonlarına veya tabletlere girmesinden önce web sayfalarının vazgeçilmez animasyonları bir zamanlar Macromedia firması tarafından üretilen, daha sonra Adobe firması tarafından piyasaya sürülmeye devam eden Flash programı ile yapılmaktaydı. Flash ile geliştirilen dosyalar SWF uzantısına sahiptir ve web tarayıcılarının bu dosyaları çalıştırması için bilgisayara Adobe Flash Player eklentisinin kurulu olması gerekmektedir. Akıllı telefonların ve tabletlerin Flash Player çalıştırması pil kullanım süresini ciddi anlamda düşürdüğü için mobil cihazlar Flash dosyalarını desteklememektedir. Bu boşluğu doldurması için geliştirilen HTML5 standardı hem güvenilir olmakta hem de mobil platformlarda sorunsuz çalışabilmektedir. Adobe firması ise artık Flash yerine kullanılabilecek yeni bir ürün olan Edge Animate programını üretti ve kullanıma sundu.



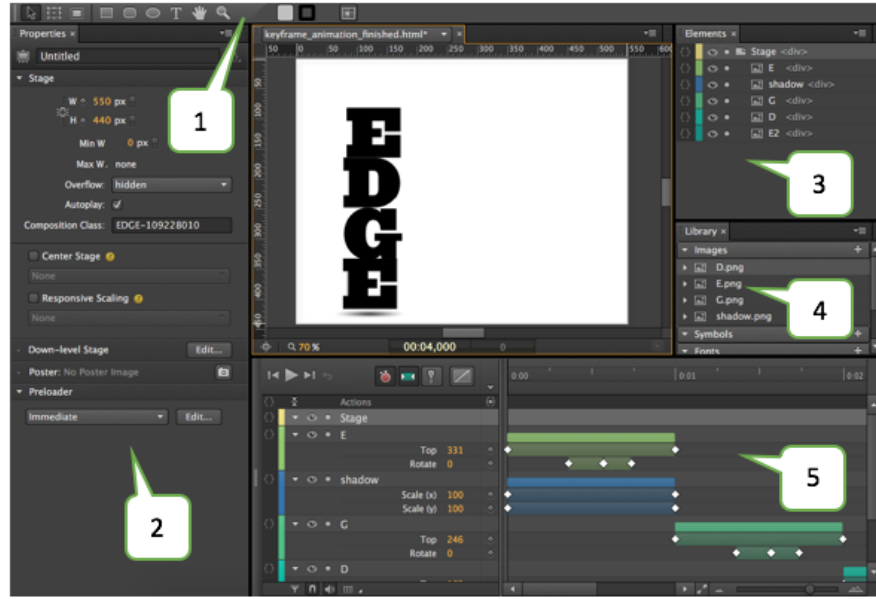
Adobe Edge Animate CC programını aşağıdaki logoya tıklayarak indirme sayfasına ulaşabilirsiniz.



Adobe Edge Animate HTML5 tabanlı animasyonlar geliştirmek için tasarımcıların ve web geliştiricilerin kullandığı bir programdır. Zaman çizgisi paneli kullanarak nesnelere kolayca hareket kazandırma özelliğine sahiptir. Tasarlanan grafikler HTML5 tabanlı olduğu için nesnelere kolayca gölge, bulanıklık ve renk doygunluğu gibi CSS filtreleri uygulanabilir. Oluşturulan animasyonlar her boyuttaki cihaz ekranına uyum sağlayabilecek boyutlandırma özelliklerine sahip olmakla birlikte web sayfaları başta olmak üzere çeşitli ortamlarda yayımlanabilecek şekilde paketlenabilmektedir.

Adobe Edge Animate ücretli bir yazılımdır. Ancak 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü indirerek test etme imkânı sunulmaktadır. Adobe Edge Animate programının piyasada bulunan en son sürümü olan Creative Clouds (CC) versiyonuna <http://www.adobe.com/tr/products/edge-animate.html> adresinden ulaşılabilir. Bu ünite anlatılanları daha iyi kavramak için deneme sürümünü indirerek uygulamaları beraber yapabilirsiniz.

Adobe Edge Animate Çalışma Ortamı



Şekil 7.16. Adobe Edge Animate Çalışma Ortamı

Adobe Edge Animate çalışma ortamı, Şekil 7.16'da görüldüğü üzere orta kısımda etrafı çeşitli panellerle çevrili olan bir tasarım alanına sahiptir. Üst kısımda çizim araç çubuğu, sol tarafta özellikler paneli, sağ tarafta nesneler ve kütüphane panelleri ve alt tarafta zaman çizgisi paneli bulunmaktadır. Şekil 7.16'da numaralandırılarak gösterilen panellere aşağıda kısaca değinilmiştir:



Kapatılan panellere daha sonra Window menüsü altından ulaşılabilir.

- **Araçlar (Tools) Paneli:** Çalışma ortamının üst kısmında yer alan araçlar paneli, animasyon içerisinde kullanılacak olan öğeleri tasarlamak amacıyla kullanılacak basit araçlardan oluşmaktadır.
- **Özellikler (Properties) Paneli:** Çalışma ortamının sol tarafında yer alır ve animasyonu oluşturan nesnelerin özelliklerini değiştirmek için bazı ayarlara sahiptir. Bu ayarlar animasyonu oluşturan nesnelerin türüne göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle seçili nesneye göre özellikler penceresindeki ayarlar da değişmektedir.
- **Nesneler (Elements) Paneli:** Animasyonu oluşturan nesneleri listeleyen bu panel çalışma ortamının sağ tarafında yer almaktadır. Panel üzerinde yer alan düğmelerle bu listede yer alan nesnelere kod ekleme, görünürlüğünü değiştirme ve kilitleme işlemlerini yapmak mümkündür.
- **Kütüphane (Library) Paneli:** Animasyonu tasarlarken harici dosyalardan yararlanıldığında kullanılan kaynak dosyalar bu panelde türlerine göre tasniflenerek listelenir. Çalışma ortamının sağ tarafında, Nesneler panelinin altına yer alan Kütüphane paneli başlangıçta boş olmakla birlikte çalışmaya dışardan ithal edilen dosyalarla dolmaya başlar.
- **Zaman Çizgisi (Timeline) Paneli:** Animasyonun temelini oluşturan nesnelere hareket kazandırma işlemlerinin yapıldığı bu panel çalışma ortamının altında yer almaktadır. Her bir nesne zaman çizgisi panelinde

ayrı bir *katmanda (layer)* yer aldığı için nesnelere ayrı ayrı hareket kazandırmak mümkündür.

Sahne Özelliklerini Ayarlama

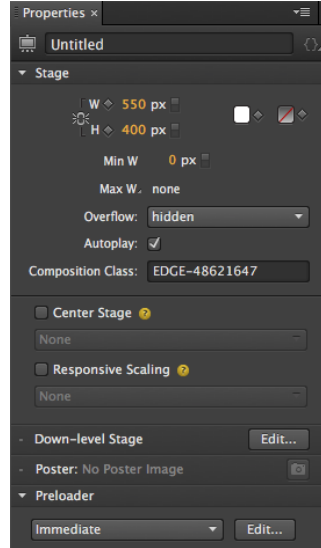
Web sayfalarında yer alan nesnelerin biçimsel özelliklerini ayarlamak amacıyla *CSS (Cascading Style Sheet)* kodları kullanılmaktadır. Sahne nesnesi temelde bir div etiketi olduğu için bu nesnenin biçimsel ayarlarını yapmak üzere arka planda CSS kodları oluşturmak gerekmektedir. Adobe Edge Animate programı Özellikler paneli aracılığıyla yapılan ayarlamalar sonucunda, gereken CSS kodlarını arka planda otomatik olarak oluşturmaktadır.

Adobe Edge Animate programının tasarım yapılan bölgesine *Sahne (Stage)* adı verilir. Animasyon tasarımına başlamadan önce sahnenin animasyona uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Geliştirilecek olan animasyon HTML5 alt yapısına sahip olacağı için Nesneler panelinde en üstte yer alan Stage isimli nesnenin yanında soluk bir şekilde yazan <div> ifadesinden, sahnenin aslında HTML dosyası içerisinde yer alan bir div etiketi olduğu anlaşılmaktadır.

Sahne özelliklerini ayarlamak için Özellikler paneli kullanılmaktadır. Daha önce de bahsedildiği gibi bu panel seçili nesnenin özelliklerine göre kendini değiştirdiği için sahne üzerinde başka bir nesnenin değil bilhassa sahne nesnesinin seçili olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Özellikler penceresinde seçili olan nesnenin sahne olduğunu Stage ifadesinden anlamak mümkündür. **Şekil 7.17**'de adı *Untitled* olan Stage nesnesinin özellikleri gösterilmektedir. Burada yer alan *Untitled* ifadesi değiştirilerek sahne adını değiştirebiliriz. Bu değişiklik div nesnesinin *ID* özelliğinin değiştirmektir.



Animasyonun otomatik olarak başlamasını istemiyorsanız sahnenin Autoplay özelliğinin seçeneğini kaldırmanız gerekmektedir.



Şekil 7.17. Özellikler Paneli

Sahne özelliklerine bakıldığında boyut ve renk özelliklerinin ağır bastığı görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; sahne boyutunun piksel veya % cinsinden ayarlanabilmesidir. W ve H değerleri *genişlik (Width)* ve *yükseklik (Height)* anlamına gelmektedir. Animasyonun hangi ortamda veya nasıl görünmesi gerektiğine bağlı olarak bu kullanım değişebilmektedir. Ekran boyutu

ne olursa olsun belli oranda yer kaplaması isteniyorsa %, sabit büyüklükte yer kaplaması isteniyorsa piksel cinsinden değer girilmelidir.

Sahneye İçerik Ekleme

Bir web sayfasının içeriğini oluşturan nesneler iki gruba ayrılabilir. Bunlar CSS kodları ile biçimlendirilebilen nesneler ve dışardan eklenen nesnelerdir. CSS kodları ile biçimlendirilerek oluşturulabilen nesneler için Adobe Edge Animate programı basit bir araç kutusu sunmaktadır. Şekil 7.18’de verilen Araçlar panelinde sahneye dikdörtgen, kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen, elips ve metin araçlarının eklenebildiği görülmektedir. Bu nesneler aslında CSS kodları ile düzenlenebilen HTML etiketlerinden başka bir şey değildir.



Şekil 7.18. Araçlar Paneli

Animasyon içerisinde bu nesnelerin dışında grafik ve resim kullanılmak istendiğinde bu içeriklerin başka programlarla oluşturulması veya hazırlanması aşamasından sonra sahneye dâhil edilmesi gerekmektedir. Bunun için piksel veya vektör tabanlı grafik tasarım programları kullanılarak GIF veya PNG türünde oluşturulan görsel öğeler projeye eklenebilir. Ayrıca arka planda çalınması istenen sesler de yine başka programlarla oluşturulan ses dosyası hâlinde projeye dâhil edilebilir. Dışardan eklenen her bir dosyanın Kütüphane panelinde listelendiğini hatırlayınız.

Photoshop, Illustrator ve Fireworks programları piksel veya vektör tabanlı grafik tasarım programları olarak kullanılabilir. Harici programlarla hazırlanan içerikleri sahneye eklemek için iki yol kullanılabilir:

- File > Import yolu izlenir. Açılan pencereden eklenecek olan dosya veya dosyalar seçilerek ekleme işlemi tamamlanır.
- Nesnelerin bulunduğu klasör açılarak eklenecek dosya veya dosyalar seçildikten sonra sürüklenerek sahneye bırakılır.

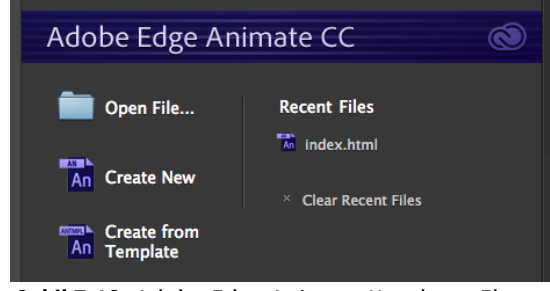
ADOBE EDGE ANIMATE İLE ANİMASYON TASARIMI

Şekil Çizme ve Hareket Ettirme

Adobe Edge Animate ile animasyon tasarımına sahneye bir dikdörtgen çizip onu hareket ettirmekle başlayalım. Bunun için Adobe Edge Animate programının açılışında görüntülenen karşılama penceresinde (Şekil 7.19) *Create New* seçeneği ile yeni bir dosya açınız ve aşağıdaki adımları takip ediniz:

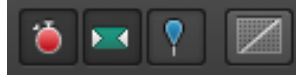


Görselleri daha profesyonelce oluşturmak için başka programlardan yararlanabilirsiniz.



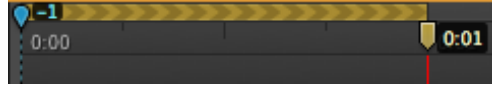
Şekil 7.19. Adobe Edge Animate Karşılama Ekranı

- Araçlar panelinden **Dikdörtgen Aracını**  (**Rectangle Tool**) seçin.
- Sahnenin sol üst köşesine bir dikdörtgen çizin.
- Adobe Edge Animate programı ile animasyon oluşturmanın en kolay yolu İğne Aracını kullanmaktır. Bunun için Zaman Çizgisi Paneli (Şekil 7.20) üzerinde bulunan **İğne**  (**Toggle Pin**) düğmesine tıklayın.



Şekil 7.20. Zaman Çizgisi Paneli

- **Oynatma Başlığını**  (**Playhead**) 0:01'e (1 saniye/second) kaydırın. Sarı Oynatma Başlığı başka bir zamana kaydırıldığında mavi İğne arkada sabit kalır (Şekil 7.21).



Şekil 7.21. Adobe Edge Animate Zaman Çizgisi

- Sahneye çizilen dikdörtgeni sahnenin sağ alt köşesine kaydırın.
- Özellikler penceresinde bulunan gri renk kutusuna  tıklayın.
- Şeklin arka plan rengini değiştirdikten sonra rengi onaylamak için klavyeden [Enter] tuşuna basın.
- Klavyeden [Space] tuşuna basarak animasyonu oynatınız.

Bu projede basit bir animasyon tasarlamış oldunuz. Ne yaptığımızı şöyle bir gözden geçirelim. Araç kutusundan Dikdörtgen aracını seçerek şekil çizmeyi, İğne ve Oynatma Başlıklarını kullanarak animasyonun başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlamayı, animasyon içerisinde şeklin yerini ve rengini değiştirmeyi, tasarlanan animasyonu izlemek için boşluk tuşu ile oynamayı öğrendik. Şimdi son hâli ile Zaman Çizgisi panelini inceleyelim (Şekil 7.22).



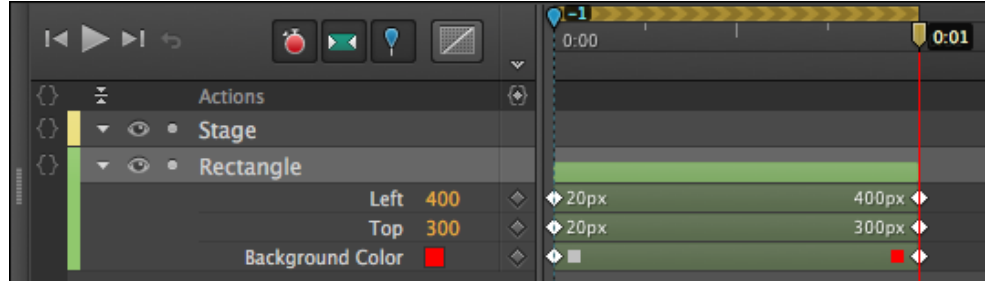
Hızlı bir şekilde animasyon oluşturmak için Zaman Çizgisi paneli üzerinde yer alan aşağıdaki düğmeleri kullanın:



Oto. Anahtar Kare



Otomatik Geçiş



Şekil 7.22. Adobe Edge Animate Zaman Çizgisi Paneli

Zaman Çizgisi Panelinde Stage ve Rectangle isimlerine sahip iki adet katman görünmektedir. Rectangle katmanı altında animasyonda hareket eden üç adet özellik değişimi yer almaktadır. Bunlar; nesnenin Sola Uzaklık (Left), Yukarı Uzaklık (Top) ve Arka Plan Rengi (Background Color) özellikleridir. Left değerinin 0:00 zamanında 20px iken, 0:01 zamanında 400px olması nesneyi sağa doğru hareket ettirirken, Top değerinin 0:00 zamanında 20px, 0:01 zamanında 300px olması aşağı doğru hareket ettirmektedir. Bu ikisi aynı zamanda gerçekleştiği için nesne sol-üst köşeden sağ-alt köşeye doğru hareket etmektedir. Ayrıca nesne 0:00 zamanında gri renginde iken 0:01 zamanında kırmızı olmaktadır. Bu da animasyon süresince şeklin griден kırmızıya doğru bir geçiş yapmasını sağlamaktadır.

Hareket Şeritleri İle Animasyon Oluşturma



Hareket şeridinde yer alan karelerin eşit genişlik ve yüksekliğe sahip olduğundan emin olun.

Adobe Edge Animate programı ile animasyon tasarlarken internette bulabileceğiniz hazır hareket şeritleri ile kolayca animasyon oluşturabilirsiniz. Bir animasyonu oluşturan karelerin bir resim dosyası üzerinde sıra ile birleştirilerek oluşturulan görsellere *Hareket Şeridi (Spritesheet)* adı verilir. Hareket şeritlerinde animasyonu oluşturan kareler yan yana tek bir satırda yer alabileceği gibi alt alta veya çoklu satırlar hâlinde yer alabilir. Adobe Edge Animate programı tek satır veya çok satırlı şeritleri desteklemektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta eşit genişlik ve yüksekliğe sahip olan karelerden oluşturulmuş bir hareket şeridi olması gerektirir. Şekil 7.23’de verilen hareket şeridi örneğini kullanarak uçan bir kuş animasyonu oluşturalım.



Şekil 7.23. Hareket Şeridi

Animasyonu oluşturmadan önce hareket şeridini elde etmek gerekir. Bunun için Şekil 7.23’te verilen hareket şeridini PNG dosyası olarak bilgisayarınıza kaydedebilir veya internette bulabileceğiniz bir hareket şeridini indirerek farklı bir animasyon oluşturabilirsiniz. Yeni bir Adobe Edge Animate dosyası açarak aşağıdaki adımları takip ediniz:

- File > Import Spritesheet yolu izlenerek hareket şeridini projeye aktaralım.
- Bu işlem Şekil 7.24’te görülen *Define Sprite Tiles* isimli iletişim penceresini açacak ve hareket şeridini projeye eklerken bazı ayarlar yapmaya izin verecektir.



Hareket şeridini içe aktarırken animasyonu önceden izlemek için pencere üzerindeki ►Preview Animation düğmesi kullanılabilir.

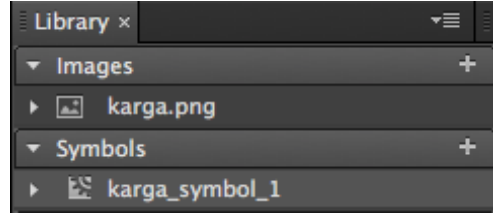


Şekil 7.24. Hareket Şeridi İçe Aktarma İletişim Penceresi

- Burada yapılması gereken ilk ayar hareket şeridinde satır ve sütun sayısının belirlenmesidir. Bizim hareket şeridinde tek satırda yer alan 10 adet kare (sütun) yer almaktadır. Aşağıdaki değerleri girerek hareket şeridindeki satır ve sütun sayısını ayarlayın:
 - Number of rows: 1
 - Number of columns: 10
- Trimming Options kısmını genişleterek aşağıdaki değerleri girin:
 - Top: 0
 - Bottom: 0
 - Left: 0
 - Right: 0

Bu değerler hareketi oluşturacak karelerin sırasıyla üst, alt, sol ve sağ kenarlarından ne kadar uzak olduğunu ayarlamak için kullanılır. İnternette indirilen resimlerin kenarlarında fazladan boşluk bulunuyorsa bu yolla boşluklar giderilebilir. Ayrıca kareler arasında yer alan fazla boşlukları gidermek için *Padding between sprites* değeri kullanılabilir.

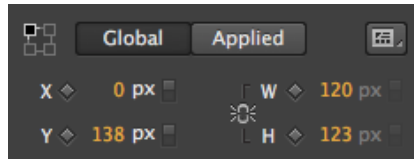
- [Import] düğmesine tıklayarak içe aktarma işlemini tamamlayalım.



Şekil 7.25. Adobe Edge Animate Karşılama Ekranı

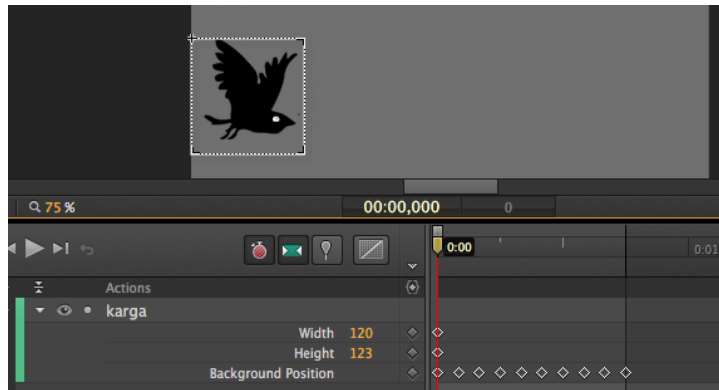
Kütüphane panelinde (Şekil 7.25) *Images* ve *Symbols* gruplarında birer adet nesne oluşturuldu. Images kısmında yer alan dosya içe aktarmak için kullanılan hareket şeridi dosyasını temsil etmektedir. Bizim projemizde kullanılan hareket şeridinin isminin *karka.png* olduğu için bu dosya da projemize dâhil oldu. Symbols kısmında yer alan *karga_symbol_1* nesnesi içe aktardığımız hareket şeridi ile oluşan hareketli nesneyi temsil etmektedir.

- Symbols kısmında yer alan *karga_symbol_1* nesnesini sürükleyerek sahnenin sol-orta kısmına taşıyın. Nesnenin konumunu Özellikler penceresinden (Şekil 7.26) ayarlamak için X ve Y değerlerini değiştirebilirsiniz. Sahne boyutuna göre nesneyi ortalamak için Y değeri yaklaşık olarak 138, sahnenin sol kenarına değmesi için X değerini 0 olarak belirlenmiştir.



Şekil 7.26. Özellikler Penceresi

- Sahneye eklenen *karga_symbol_1* nesnesinin içeriğini görmek için üzerine çift tıklayarak (Şekil 7.27) düzenleme moduna geçin.



Şekil 7.27. Adobe Edge Animate Sahnesi

- Klavyeden boşluk tuşuna basarak animasyonu gözlemleyin.
- Sahnede boş bir yere tekrar çift tıklayarak ana sahneye geri dönün.
- Bu hâliyle web sayfasında nasıl görüntüleneceğini görmek için *File > Preview in Browser* komutunu verin. Bu komut ile internet tarayıcısı açılacak ve animasyon oynatılacaktır. Animasyon başladığında kuş olduğu yerde sadece bir kez kanat çırpıp durmaktadır.



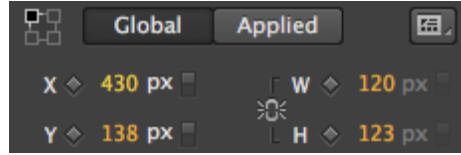
Sahnede yer alan sembolleri düzenlemek için üzerine çift tıklayarak düzenleme moduna geçin. Geri dönmek için sahneye çift tıklayın.



Animasyonun internet tarayıcısında oynatmak için [Ctrl]+[Enter] kısa yol tuşları kullanılabilir.

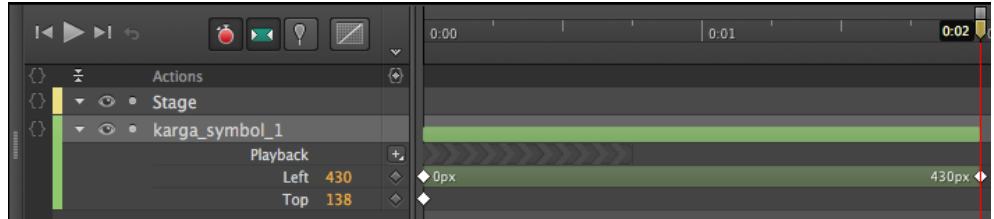
Kuşu sahnenin sağ tarafında doğru hareket ettirmek için tekrar sahneye geri dönün ve aşağıdaki adımları takip edin:

- Kuşun ilk pozisyonunu başlangıç noktası olarak ayarlamak için 0:00 zamanına bir **Anahtar Kare (Keyframe)** ekleyin. Bunun için Özellikler penceresinde yer alan X koordinatı için  düğmesine tıklayın. Bu işlem Zaman Çizgisi panelinde karga_symbol_1 katmanı altında Left adında yeni bir özellik katmanı açacaktır.
- Oynatma Başlığını  0:02'ye taşıyın.
- Kuşun son pozisyonu için 0:02 zamanına yeni bir Anahtar Kare ekleyin. Bunun için Özellikler penceresinde yer alan X koordinatı için  düğmesine tıklayın.
- Kuşun sahnenin sağ kenarına değmesi için X değerini 430 olarak ayarlayın (**Şekil 7.28**).



Şekil 7.28. Özellikler Penceresi

- Her iki Anahtar Kare için farklı değerler girilmiş olması ile 0:00 zamanı ve 0:02 zamanı arasında geçen bir hareket oluşturulmuş oldu (**Şekil 7.29**).



Şekil 7.29. Zaman Çizgisi Paneli

- Hareketi izlemek için klavyeden boşluk tuşuna basın veya Zaman Çizgisi Paneli üzerinde yer alan Play  düğmesine tıklayın.

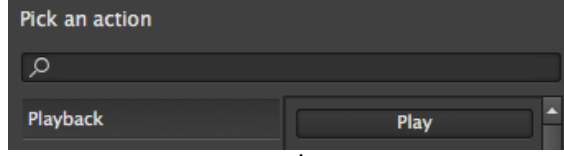
Tetikleyicilerle Çalışma

Zaman Çizgisi üzerinde belli bir noktada animasyonu durduran, oynatan veya başka bir noktaya zıplatan kodlara **Tetikleyici (Trigger)** adı verilir. Tetikleyiciler ana sahne üzerindeki Zaman Çizgisine eklenebildiği gibi semboller içerisinde yer alan Zaman Çizgilerine veya sembollerin kendilerine doğrudan eklenebilir.

Daha önce hareket şeridiyle oluşturulan kuş animasyonunda kuş sahnenin sol tarafından sağ tarafına doğru hareket etmektedir. Bu esnada bir kere kanat çırpıp yolun yarısında kanat çırpmayı bırakacaktır. Kuşun devamlı kanat çırpmasını sağlamak için nesnenin kendi içerisinde yer alan kanat çırpma hareketini sürekli kılmak gerekir. Bu amaçla hareketin bittiği noktaya tekrar başa dönmesini sağlayacak bir tetikleyici eklemek gerekmektedir.

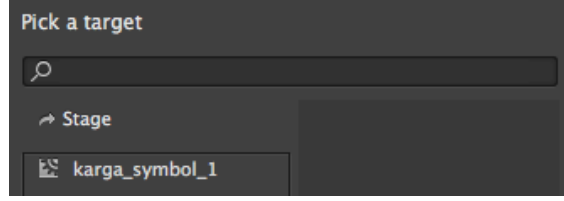
Aşağıdaki adımları takip ederek kuşun devamlı kanat çırpmasını sağlayan bir Tetikleyici ekleyin:

- Sahne üzerindeki kuş sembolüne çift tıklayarak tekrar düzenleme moduna girin.
- Oynatma Başlığını kanat çırpma hareketinin son karesi olan 0:00,750 konumuna getirin .
- Bu noktaya bir tetikleyici eklemek için *Timeline > Insert Trigger* yolunu izleyerek Trigger iletişim penceresini açın (Şekil 7.30).
- *Pick an Action* gurubunda yer alan *Playback > Play* seçeneğini seçin.



Şekil 7.30. Trigger İletişim Penceresi

- *Pick a Target* gurubunda yer alan *karga_symbol_1* nesnesine çift tıklayın (Şekil 7.31). Pencerenin kod kısmında `sym.play()`; yazacaktır.



Şekil 7.31. Trigger İletişim Penceresi

- Pencereyi kapatarak tekrar ana sahneye dönün.
- Animasyonun nasıl çalıştığını görmek için *File > Preview in Browser* komutunu verin. Bu komut ile varsayılan internet tarayıcısı açılacak ve animasyon oynatılacaktır. Kuş sahnenin sağ tarafına doğru hareket edecek ve durmadan kanat çırpacaktır.

Animasyonu Paketleme

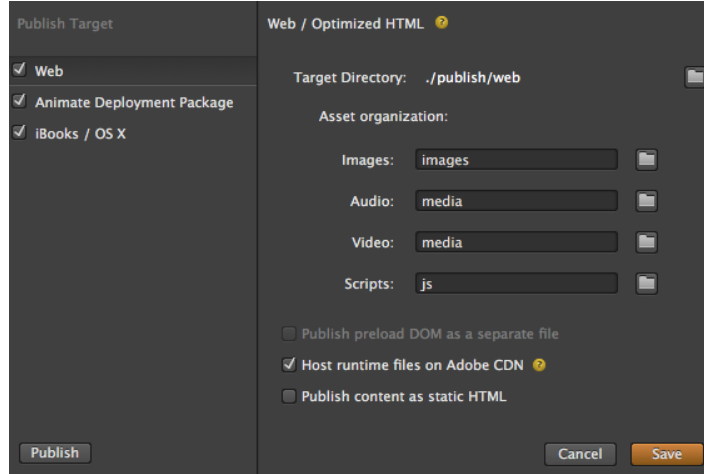
Hazırlanan animasyonun başka bir yerde kullanılması için paketlenmesi gerekmektedir. Paketlenen animasyonlar herhangi bir web sayfasında veya HTML5 içeriği destekleyen içerik veya ortamlarda kullanılabilir. Mesela mobil cihazlarda çalışabilen e-dergilerde rahatlıkla kullanılabilir. Daha önce hazırlanan kuş animasyonunu yayımlayabilecek hâle getirmek için aşağıdaki adımları takip edin:

- Oluşturulan animasyon dosyasını kaydetmek için *File > Save* yolunu takip edin.
- Açılan pencerede projeye bir isim verin. Pencerenin en altında yer alan *Save in a folder* seçeneğinin seçili olması projeyi yeni bir klasör içerisine kaydedecektir. Böylece animasyon için gerekli olan kaynak dosyalar bilgisayardaki diğer dosyalar ile karışmayacaktır.
- *Save* düğmesine tıklayarak kaydetme işlemi tamamlayın.


Tetikleyiciyi kısa yoldan eklemek için [Ctrl]+[T] tuşlarını kullanabilirsiniz.

Projenin kaydedildiği klasöre bakıldığında verilen isimle kaydedilmiş bir HTML dosyası görülecektir. Bu dosya animasyonun çalıştırılması için gereken ana dosyadır. Herhangi bir tarayıcıda bu dosyayı açarak animasyonu izleyebilirsiniz.

Hazırlanan animasyon paketlenerek üç farklı ortam için yayımlanabilir hâle getirilebilir. Paketleme seçenekleri ve ortam ayarlarını yapmak için **File > Publish Settings** yolu takip edilerek Publish Setting iletişim penceresi açılır.



Şekil 7.32. Paketleme Seçenekleri Penceresi

Paketleme seçenekleri penceresinde Şekil 7.32’de de görüldüğü üzere üç farklı ortam sunulmaktadır. **Publish Target** kısmında paketin hangi ortam için kullanılacağı seçilir. Burada bir veya birden fazla seçenek seçilebilir. Seçenekler ve kullanım amaçları şunlardır:

- **Web:** Paketin bir Web sayfası içerisine kullanılması için ihtiyaç duyulan kaynak dosyaları ile beraber paketlenmesini sağlar. Animasyon içerisinde yer alan her bir nesne kategorisine göre klasör içerisine alınarak paketlenir. Paketleme sonucunda ana dosya bir HTML dosyasıdır.
- **Animate Deployment Package:** Bu seçenek paketlenen animasyonun başka Adobe ürünlerinde kullanılabilmesini sağlar. Bunlar; Adobe Digital Publishing Suite (DPS), InDesign, Dreamweaver ve Muse ile yapılan projelerdir. Paketleme sonucunda bütün içerik OAM uzantılı tek bir dosya içerisinde toplanır.
- **iBooks / OS X:** Oluşturulan animasyonun Apple cihazlarında çalışan bir elektronik kitap türü olan iBooks içeriklerinde kullanılabilmesi için paketlenmesini sağlar. Bu içeriklerin oluşturulduğu program olan iBooks Author kullanılarak, paketlenen animasyon elektronik kitaplara eklenebilir. Paketleme sonucunda yine bütün içerik tek bir dosya içerisinde toplanır ve WDGZT uzantısını alır.

Ortam seçenekleri ayarlandıktan sonra bu pencere üzerindeki **[Publish]** düğmesine basılarak paketleme işlemi yapılır. Yayımlama ayarlarını kaydederek paketleme işlemi daha sonra yapmak için **[Save]** düğmesine tıklanarak pencere kapatılır. Animasyon tasarımı tamamlandıktan sonra **File > Publish** yolu izlenerek paketleme işlemi tamamlanır.



Bir animasyon web, animate deployment package ve iBooks / OS X olmak üzere üç farklı biçimde paketlenilebilir.



Özet

- Fransızcadan dilimize geçmiş olan animasyon kavramı canlandırma olarak tanımlanmaktadır. Animasyon, hareketsiz iki boyutlu resimlerin art arda gösterilerek iki boyutlu veya üç boyutlu hareket oluşturmak olarak da tanımlanabilir.
- Animasyonların oynatma hızı değeri fps olarak adlandırılır. Bu ifade saniyede oynatılan kare sayısı anlamını taşıyan, İngilizce “frame per second” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Yani 12 fps ifadesi bir saniyede 12 kare oynatma hızı anlamına gelmektedir.
- Animasyon tasarım programlarının en temel özelliği Zaman Çizgisi (timeline) paneli barındırmasıdır. Bu sayede animasyonlar kare kare veya anahtar kareler aracılığıyla geçiş şeklinde tasarlanabilmektedir. Nesneleri birbirinden bağımsız olarak hareket ettirmek için zaman çizgisi paneli üzerinde yer alan farklı katmanlar kullanılmaktadır. Sahnedeki her bir nesne farklı bir katmaya yerleştirilir.
- İki boyutlu geleneksel animasyonlar, kes – yapıştır (cut – out), durdur – çek (stop motion), rotoskopi, üç boyutlu animasyonlar, hareket yakalama (motion capture) animasyonları ve prosedürel animasyonlar yaygın bir şekilde kullanılan animasyon türleridir.
- 3D Studio Max, Maya, Adobe Photoshop, Adobe Flash ve Adobe Edge Animate programları animasyon tasarımında kullanılan iki boyutlu ve üç boyutlu popüler yazılımlardır.
- Adobe Edge Animate, HTML5 tabanlı animasyonlar geliştirmek için tasarımcıların ve web geliştiricilerin kullandığı bir programdır. Adobe Edge Animate ile oluşturulan animasyonlar web sayfalarında, elektronik dergilerde, Adobe firmasının ürettiği diğer yazılım projelerinde ve Apple cihazlarda çalışabilen elektronik kitaplarda kullanılmak üzere farklı şekillerde paketlenmektedir. Adobe Edge Animate ücretli bir yazılımdır. Ancak 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü indirerek test etme imkânı sunulmaktadır.
- Adobe Edge Animate programının tasarım yapılan bölgesine Sahne adı verilmektedir. Sahnenin boyutu sabit değerlerde (piksel) veya hem bilgisayar hem de mobil cihazlardaki farklı ekran büyüklüklerine göre kendisini ayarlayabilmesi için göreceli (%) değerlerde olabilir.
- Adobe Edge Animate programında Araçlar, Özellikler, Nesneler, Kütüphane ve Zaman Çizgisi olmak üzere çeşitli paneller bulunmaktadır. Bu paneller kullanılarak animasyonlar tasarlanmaktadır.
- Bir animasyonu oluşturan karelerin bir resim dosyası içerisinde yanyana veya alt alta yerleştirilerek oluşturulan görsellere Hareket Şeridi (Spritesheet) adı verilir.
- Zaman Çizgisi üzerinde belli bir noktada animasyonu durduran, tekrar oynatan veya başka bir noktaya zıplatan kodlara Tetikleyici (Trigger) adı verilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Animasyonun hızını ifade etmek için aşağıdaki birimlerden hangisi kullanılır?
 - a) CSS: Cascading Style Sheet
 - b) DPS: Digital Publishing Suite
 - c) FPS: Frame Per Second
 - d) AFS: Animation Frame Speed
 - e) GPS: Gigabyte Per Second
2. Bir animasyon tasarım programında nesnelerin hangi zamanlarda hareket edeceğini belirlemek amacıyla aşağıdaki panellerden hangisi kullanılır?
 - a) Zaman Çizgisi
 - b) Özellikler
 - c) Nesneler
 - d) Kütüphane
 - e) Araçlar
3. Anahtar kare anlamını taşıyan animasyon terimi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Mainframe
 - b) Keysquare
 - c) Mainsquare
 - d) Keyframe
 - e) Layer
4. Aşağıdaki animasyon türlerinden hangisinde gerçek fotoğraflardan kesilerek oluşturulan nesnelerin hareket ettirilmesiyle animasyon oluşturulmaktadır?
 - a) Stop Motion animasyonlar
 - b) Rotoscope animasyonlar
 - c) Geleneksel animasyonlar
 - d) Üç boyutlu animasyonlar
 - e) Cut-Out animasyonlar
5. Aşağıdaki animasyon türlerinden hangisinde kuklaların her bir hareketinin fotoğrafının çekilmesiyle animasyon oluşturulmaktadır?
 - a) Rotoscope animasyonlar
 - b) Stop Motion animasyonlar
 - c) Geleneksel animasyonlar
 - d) Prosedürel animasyonlar
 - e) Cut-Out animasyonlar

6. HTML5 tabanlı animasyon oluşturmak için aşağıdaki yazılımlardan hangisi kullanılır?
 - a) Adobe Flash
 - b) 3D Studio Max
 - c) Maya
 - d) Adobe Edge Animate
 - e) Adobe Photoshop
7. Adobe Edge Animate programına dışarıdan eklenen resim dosyaları aşağıdaki panellerin hangisinde listelenir?
 - a) Tools
 - b) Elements
 - c) Timeline
 - d) Properties
 - e) Library
8. Adobe Edge Animate programında tasarım yapılan bölgeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Design Panel
 - b) Stage
 - c) Scene
 - d) Timeline
 - e) Tools
9. Bir animasyonu oluşturan karelerin bir resim içerisinde sıra ile yerleştirilmesi ile elde edilen görsele verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Hareket şeridi
 - b) Film karesi
 - c) Anahtar kare
 - d) Animasyon
 - e) Simülasyon
10. Zaman Çizgisi üzerine bir tetikleyici eklemek için aşağıdaki kısa yol tuşlarından hangisi kullanılır?
 - a) Shift + T
 - b) Ctrl + Enter
 - c) Ctrl + T
 - d) Shift + Enter
 - e) Alt + T

Cevap Anahtarı

1.c, 2.a, 3d, 4.e, 5.b, 6.d, 7.e, 8.b, 9.a, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Adobe Edge Animate CC Yardım Merkezi. <https://helpx.adobe.com/edge-animate/tutorials.html>

Yaşar Üniversitesi, Animasyon Bölümü. <http://animasyon.yasar.edu.tr/animasyon-nedir/>